Sistemas aumentativos y alternativos de la comunicación y las TIC

Unidad 2. Los sistemas aumentativos y alternativos de la comunicación en el alumnado con discapacidad auditiva

ÍNDICE

1. Introducción 2

2. Hacia la comprensión de la sordera y la discapacidad auditiva 2

2.1. Conceptualización y enfoques 2

2.2 Enfoque audiológico 3

2.2.1 Grado de pérdida auditiva. 3

2.2.2 Tipo de pérdida auditiva. 4

2.2.3 Momento de aparición. 4

2.3 Enfoque sociocultural 5

2.3.1. Rasgos fundamentales del enfoque sociocultural 6

2.3.2. Factores que han transición hacia el enfoque sociocultural 6

2.4 Enfoque multidimensional 7

3. Prótesis auditivas 8

3.1. Audífonos 8

3.2. Implante coclear 8

3.3. Implante osteointegrado 8

3.4. Implante de tronco cerebral 8

3.5. Función en el entorno educativo 9

4. Ayudas técnicas: Amplificadores de señal acústica 9

4.1. Amplificadores de bucle magnético 9

4.2. Sistema de FM 9

5. SAAC oralistas para el alumnado con discapacidad auditiva 10

Introducción 10

5.1 Método auditivo puro 10

5.2 Lectura Labiofacial 11

5.3 Palabra Complementada (LPC) 11

6. SAAC gestuales para el alumnado con discapacidad auditiva 13

6.1 Dactilología 13

6.2 Comunicación Bimodal 13

6. 2.1. Características de la comunicación bimodal 14

6.2.2. Aspectos fundamentales en la enseñanza/aprendizaje de la comunicación bimodal 14

6.3 Lengua de Signos 15

6.3.1 Parámetros formativos 15

6.3.2 Diferencias con otros sistemas de comunicación 16

7. TIC y discapacidad auditiva 16

BIBLIOGRAFÍA 18

1. Introducción

El objetivo primordial y global de la comunicación aumentativa y alternativa es instaurar y ampliar los canales de comunicación social de las personas con alteración o imposibilidad del habla, apoyando así a una mejor calidad de vida (Basil-Almirall,1995). En este sentido, si se consigue aumentar las posibilidades de autonomía de la persona no oral y proporcionar más fluidez a sus actos comunicativos, con la utilización de nuevas estrategias, se habrá dado un paso muy importante en la mejora de su autoestima.

Así, desde el momento en que se detecten dificultades para el desarrollo del lenguaje oral, se debe acudir al especialista para recibir orientaciones y diseñar un plan de actuación con la finalidad de aumentar la comunicación (Figueredo, 2020).

Tomando como referencia lo anterior, esta segunda unidad persigue (I) ahondar en qué es la discapacidad auditiva y cuáles son los principales sistemas aumentativos y alternativos de la comunicación para este alumnado y, por último, (III) especificar la variedad de recursos TIC que pueden implementarse.

2. Hacia la comprensión de la sordera y la discapacidad auditiva

2.1. Conceptualización y enfoques

La manera de comprender la sordera y la discapacidad auditiva ha evolucionado de forma significativa a lo largo del tiempo. Hoy en día se reconoce que no se trata únicamente de una condición médica, sino de una realidad compleja que debe abordarse desde múltiples disciplinas: medicina, pedagogía, lingüística, psicología, sociología, antropología y ciencias de la comunicación, entre otras.

En el ámbito educativo y social han predominado históricamente dos grandes perspectivas que, aunque en ocasiones se han presentado como opuestas, hoy se entienden más como complementarias:

- **Enfoque médico o audiológico**: centra su atención en los distintos grados de pérdida auditiva, las causas que la originan y las posibilidades de intervención a través de tecnologías de apoyo (audífonos, implantes cocleares, sistemas de frecuencia modulada, entre otros). Su propósito es favorecer la accesibilidad a la comunicación oral y la participación en distintos entornos.

- **Enfoque sociocultural**: considera a las personas sordas como parte de una comunidad lingüística y cultural con una lengua propia (la lengua de señas), prácticas sociales y una identidad compartida. Desde esta perspectiva, la sordera no se interpreta como una carencia, sino como una característica de la diversidad humana que aporta riqueza cultural y debe ser reconocida y respetada.

Más allá de estos dos polos, hoy se apuesta por una **visión integral** que combina las dimensiones biológicas, funcionales, educativas, sociales y culturales, entendiendo que

cada persona es única en su manera de vivir la sordera o la discapacidad auditiva. Esto implica reconocer que:

- No todas las personas sordas o con discapacidad auditiva se identifican de la misma forma ni comparten las mismas necesidades.
- El acceso a la lengua (oral, escrita o de señas) es un derecho fundamental y debe garantizarse desde la infancia.
- Las decisiones educativas deben estar orientadas al respeto de la diversidad lingüística y cultural, evitando modelos rígidos o excluyentes.
- La inclusión plena requiere eliminar barreras de comunicación, actitudinales y estructurales, más allá del uso de apoyos técnicos.

En síntesis, la sordera y la discapacidad auditiva deben comprenderse desde un enfoque de **derechos humanos y accesibilidad universal**, en el que la diversidad sea valorada y la sociedad se transforme para garantizar igualdad de oportunidades.

2.2 Enfoque audiológico

El enfoque audiológico ha sido históricamente el predominante en la comprensión de la discapacidad auditiva, especialmente desde la medicina y las ciencias de la salud. Este enfoque entiende la pérdida auditiva como una condición vinculada a una alteración del sistema auditivo, que requiere diagnóstico, intervención clínica y, en muchos casos, rehabilitación mediante ayudas técnicas. No obstante, en la actualidad se reconoce que debe integrarse con una visión de derechos, inclusión y diversidad, evitando concepciones reduccionistas que reduzcan la experiencia de las personas sordas a un mero déficit sensorial (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2021; Naciones Unidas, 2006).

En este marco:

- La discapacidad auditiva se concibe como una condición que puede generar barreras funcionales para la participación y el aprendizaje, más que únicamente como un "problema médico".
- La OMS vincula la pérdida auditiva no atendida con impactos en la comunicación, el desarrollo lingüístico, la socialización, la calidad de vida, el rendimiento educativo y laboral (OMS, 2021).
- La Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD) exige que los Estados garanticen la igualdad de oportunidades, el acceso a la educación inclusiva, la eliminación de barreras y la habilitación/rehabilitación adecuadas (Naciones Unidas, 2006).

Desde una perspectiva diagnóstica y de intervención, la discapacidad auditiva se analiza en función de varias variables:

2.2.1 Grado de pérdida auditiva.

La OMS (2021) establece una clasificación basada en la pérdida tonal media (en decibelios):

- ***Leve (21-40 dB) [Propuesta: Leve (20 a <35 dB)]:*** aunque no suele afectar de manera significativa al desarrollo del lenguaje, puede generar dificultades de comprensión en ambientes ruidosos.
- ***Moderada (41-70 dB) [Propuesta: Moderada (35 a <50 dB); añadir moderadamente grave (50 a <65 dB)]:*** el desarrollo del lenguaje puede retrasarse y requiere generalmente prótesis auditivas.
- *Grave (71-90 dB) [Propuesta: Grave (65 a <80 dB)]:* la lengua oral no se desarrolla de manera espontánea, siendo necesario apoyo logopédico intensivo.
- ***Profunda (≥91 dB) [Propuesta: Profunda (80 a <95 dB)]:*** la percepción del habla es muy limitada o inexistente, lo que hace fundamental el acceso temprano a la lengua de signos o a sistemas alternativos de comunicación.
- ***Pérdida total o cofosis:*** (>120 dB) [Propuesta: Pérdida completa o total (≥95 dB)]: Ausencia de estimulación.

2.2.2 Tipo de pérdida auditiva.

Según ASHA (2021), se distinguen tres categorías principales:

- **Conductivas o de transmisión:** causadas por una afección del oído externo y/o medio. La incidencia en el lenguaje de este tipo de discapacidad auditiva es menor que en las neurosensoriales, salvo en aquellos casos en los que la pérdida auditiva sea importante (igual o superior a 40 dB) crónica y acaecida en los períodos críticos del desarrollo lingüístico, principalmente fonológico. Las lesiones en el oído externo pueden deberse a ausencia del pabellón auditivo, secreciones inadecuadas, malformación congénita del canal etc. Por su parte, las lesiones en el oído medio suelen deberse a otitis medias o enfermedades del sistema de huesecillos. - Suelen ser sorderas de grado ligero o medio y, por lo general, son tratadas desde el ámbito médico con medicación o cirugía.
- **Perceptivas o neurosensoriales**: causadas por lesiones cocleares. Está relacionada con alteraciones del oído interno y las vías nerviosas asociadas. Son frecuentes las pérdidas auditivas de grado severo y profundo, pero no solo afecta a la cantidad de audición que no se percibe, sino también a la calidad ya que, normalmente, afecta a las frecuencias de los sonidos que configuran el habla (también denominadas «frecuencias conversacionales»). La pérdida auditiva (la mayoría son severas y profundas) en este caso es importante, puede agravarse y asociarse a otros trastornos y formar un cuadro clínico de síndromes. Las discapacidades perceptivas o neurosensoriales pueden ser congénitas, debido a infecciones, traumatismos o anoxias (falta o disminución de oxígenos en las células, los órganos o la sangre), o adquiridas, debidas a meningitis o infecciones medicamentosas.
- **Mixtas:** es una combinación de las dos anteriormente desarrolladas.

2.2.3 Momento de aparición.

La pérdida auditiva puede presentarse en diferentes etapas:

- **Alteración auditiva congénita.** Surge antes de los tres primeros meses de vida.
- **Alteración auditiva prelocutiva.** Aparece antes de que se haya desarrollado la lengua oral, es decir, entre los tres primeros meses de vida y los dos años (momento en que se produce el desarrollo de la lengua oral, aspecto clave en el progreso lingüístico de la persona).
- **Alteración auditiva postlocutiva.** Se produce aproximadamente a partir de los cuatro años cuando se ha completado el proceso de desarrollo y adquisición del lenguaje.
- **Alteración auditiva perilocutiva.** La pérdida auditiva aparece entre los 2 y los 4 años aproximadamente, momento en que se está desarrollando la lengua oral. (Clínic Barcelona, 2022).

Además del grado, tipo y momento de aparición, es esencial evaluar la **percepción funcional del sonido** y su impacto en la vida cotidiana: cómo la persona comprende el habla en distintos contextos, cómo accede a la información y de qué manera las ayudas técnicas (audífonos, implantes cocleares, sistemas de frecuencia modulada, subtitulado, entre otros) favorecen su inclusión (OMS, 2021).

En este sentido, la **detección e intervención temprana** resultan fundamentales. El cribado neonatal auditivo universal, junto con apoyos interdisciplinarios, mejora los resultados en el desarrollo lingüístico, cognitivo y socioemocional de los niños con discapacidad auditiva (ASHA, 2021; OMS, 2021). En España, este cribado se realiza de manera universal en las primeras horas de vida, empleando técnicas objetivas como las otoemisiones acústicas y, en determinados casos, los **potenciales evocados auditivos del tronco cerebral (PEATC)**, con el fin de detectar de forma temprana posibles hipoacusias (Ministerio de Sanidad, 2024).

La **Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF)** recuerda que la discapacidad no depende únicamente de la condición médica, sino también de las barreras ambientales y sociales que limitan la participación (OMS, 2001).

En conclusión, el enfoque audiológico sigue siendo indispensable para el diagnóstico y tratamiento de la pérdida auditiva. Sin embargo, debe entenderse como parte de una **visión integral**, que contemple también factores sociales, culturales y de derechos humanos, en consonancia con los marcos internacionales de inclusión y accesibilidad (Naciones Unidas, 2006).

2.3 Enfoque sociocultural

Frente al predominio del enfoque audiológico, a finales de los años setenta y principios de los ochenta comenzaron a consolidarse en el ámbito académico los debates sobre la existencia de una "comunidad y cultura Sorda". Este cambio estuvo estrechamente vinculado a las investigaciones lingüísticas y psicolingüísticas sobre las lenguas de signos, que aportaron evidencia científica acerca de su estatus como lenguas naturales y completas.

Desde esta perspectiva, el análisis de la sordera deja de centrarse en la pérdida auditiva como déficit individual para enfocarse en las dimensiones sociales, culturales y comunitarias. Así, las personas Sordas se entienden como parte de un colectivo con características propias, cuya

identidad se construye a partir de la experiencia visual y del uso de la lengua de signos como lengua principal de comunicación e interacción social (Lane, 1992; Ladd, 2003).

Un aspecto clave de este enfoque es el uso de la mayúscula inicial en "Sordo", que alude a la pertenencia a una comunidad lingüística y cultural, en contraste con "sordo" en minúscula, que se refiere a la condición audiológica. De este modo, ser Sordo se concibe como una identidad positiva, fundamentada en la vivencia compartida y en la riqueza cultural (Deafhood), más que en la falta de audición (Deafness), perspectiva etnocéntrica propia de las comunidades oyentes.

2.3.1. Rasgos fundamentales del enfoque sociocultural

1. **Identidad Sorda.** Se relaciona con el sentimiento de pertenencia y con la interiorización de valores, costumbres y tradiciones propias de la **Cultura Sorda**, cuyo principal valor cultural es la lengua de signos (en el caso español, la LSE).
2. **Comunidad Sorda.** Hace referencia al tejido social conformado por personas Sordas que comparten lengua, experiencias y objetivos comunes. En este espacio, las personas no se definen como discapacitadas, sino como sujetos con nombre propio, cuya identidad se construye en la interacción con otros semejantes.
3. **Bilingüismo y biculturalidad.** Lejos de percibirse como "no válidas", las personas Sordas reivindican el derecho a ser bilingües (lengua de signos y lengua oral) y biculturales (participar de pleno derecho tanto en la comunidad oyente como en la Sorda).

En este sentido, la perspectiva sociocultural plantea el **bilingüismo** como la vía más adecuada para eliminar barreras de aprendizaje y garantizar la participación de los alumnos Sordos, proporcionando apoyos ajustados a cada etapa de su desarrollo.

2.3.2. Factores que han transición hacia el enfoque sociocultural

La evolución desde una visión centrada exclusivamente en lo audiológico hacia un reconocimiento sociocultural de la sordera no ha sido casual, sino el resultado de diversos factores que han transformado la manera de comprender y atender a las personas Sordas. Entre los más relevantes destacan:

- La implicación creciente de las propias personas Sordas en su educación y en la reivindicación de derechos. El movimiento asociativo ha jugado un papel clave en visibilizar las necesidades y en promover un cambio de paradigma (Naciones Unidas, 2006).
- El reconocimiento de la lengua de signos como elemento central de la identidad y la cultura Sorda. Al igual que la lengua oral en las comunidades oyentes, la LS se adquiere de manera natural y cumple un papel esencial en el desarrollo lingüístico, cognitivo y social (Stokoe, 1960; Ladd, 2003).

- Las investigaciones lingüísticas y psicolingüísticas. Se ha demostrado que los niños Sordos expuestos tempranamente a la lengua de signos siguen un proceso evolutivo equiparable

al de los niños oyentes, lo que cuestiona la idea de déficit y refuerza la noción de diferencia cultural y lingüística (Petitto, 2000; Mayberry, 2002).

- La evidencia empírica sobre el contexto familiar. Numerosos estudios señalan que los hijos Sordos de padres Sordos presentan, en promedio, un desarrollo académico más sólido, mayor competencia en lengua oral y escrita y menos dificultades socioafectivas que los hijos Sordos de padres oyentes (Schlesinger & Meadow, 1972; Humphries et al., 2014).

Estos factores han contribuido a desplazar progresivamente las explicaciones basadas únicamente en la pérdida auditiva, favoreciendo una mirada que reconoce a las personas Sordas como sujetos con identidad, cultura y derechos propios. Este tránsito allana el camino hacia un planteamiento aún más integrador: el enfoque multidimensional, que combina lo médico, lo educativo y lo social para dar respuesta a la complejidad de la experiencia sorda (OMS, 2021).

2.4 Enfoque multidimensional

Tras el desarrollo de los enfoques audiológico y sociocultural, surge la necesidad de una visión integradora que contemple simultáneamente las dimensiones médicas, educativas, sociales y culturales de la sordera. Este es el fundamento del **enfoque multidimensional**, que entiende la discapacidad auditiva no solo como una condición asociada a dificultades en el acceso a la lengua oral, sino también como una experiencia marcada por la capacidad de las personas Sordas para construir una identidad propia y participar activamente en la sociedad (Ladd, 2003; OMS, 2021).

En línea con la **Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF)**, este enfoque subraya que la discapacidad no se reduce a una condición individual, sino que surge de la interacción entre las características de la persona y las **barreras del entorno**. Cuando la sociedad se organiza de manera accesible, respetuosa y con los apoyos adecuados, la discapacidad se diluye y emergen personas con capacidad de autodeterminación y calidad de vida (OMS, 2001).

Desde esta perspectiva, la intervención educativa y social debe considerar tanto las necesidades individuales como el reconocimiento de la diversidad cultural. Algunos de los principios clave del enfoque multidimensional son:

- Reconocer a las personas sordas como miembros de una **Comunidad Sorda** con valores culturales propios.
- Favorecer el acceso y aprendizaje temprano de la **lengua de signos**, garantizando así un desarrollo lingüístico pleno (Petitto, 2000; Mayberry, 2002).
- Facilitar el uso de **ayudas técnicas** (audífonos, implantes cocleares, sistemas de FM, subtitulado, entre otros) como medios para ampliar las posibilidades de comunicación (ASHA, 2021; Ministerio de Sanidad, 2024).
- Promover el aprendizaje de la **lengua oral y escrita**, dentro de un marco bilingüe y bicultural (Humphries et al., 2014).
- Acompañar y apoyar a las familias, tanto en el plano emocional como en la formación sobre recursos y estrategias educativas.
- Diseñar sistemas de representación y comunicación adaptados a las características y necesidades de cada niño o niña.

- Flexibilizar contenidos, métodos y estrategias didácticas para atender la diversidad de ritmos y capacidades (OMS, 2021).

En definitiva, el **enfoque multidimensional** no sustituye a los anteriores, sino que los articula en una visión amplia, donde la atención médica, el reconocimiento cultural y el respeto a los derechos humanos se conjugan para garantizar la inclusión y la plena participación de las personas con discapacidad auditiva.

3. Prótesis auditivas

Las prótesis auditivas son dispositivos esenciales dentro del enfoque audiológico, pues permiten mejorar el acceso a la información sonora y facilitan la comunicación, el aprendizaje y la inclusión social de las personas con discapacidad auditiva. Su selección depende del grado y tipo de sordera, así como de las características individuales del usuario (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2021; Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello [SEORL], 2020).

3.1. Audífonos

Los audífonos son pequeños amplificadores que captan los sonidos del entorno y aumentan su intensidad para que puedan ser percibidos por el oído interno. Se utilizan principalmente en pérdidas auditivas **leves a moderadas**, aunque también pueden resultar útiles en algunos casos de hipoacusia severa, siempre que exista funcionalidad suficiente en la cóclea (SEORL, 2020).

3.2. Implante coclear

El implante coclear es un dispositivo electrónico que convierte los sonidos en impulsos eléctricos, los cuales estimulan directamente las fibras del nervio auditivo. Está especialmente indicado en personas con **sorderas neurosensoriales severas o profundas bilaterales**, en las que los audífonos convencionales no ofrecen un beneficio suficiente. Su uso permite acceder a una percepción auditiva más rica, facilitando la comprensión del habla y el desarrollo del lenguaje, especialmente cuando la implantación se realiza de manera temprana (OMS, 2021; SEORL, 2020).

3.3. Implante osteointegrado

Este implante transmite las vibraciones sonoras a través del hueso del cráneo hacia el oído interno, evitando el paso por el oído externo y medio. Se emplea principalmente en casos de **sorderas conductivas o mixtas**, así como en personas con malformaciones del pabellón auricular o del conducto auditivo externo (SEORL, 2020).

3.4. Implante de tronco cerebral

El implante de tronco cerebral está indicado en situaciones en las que no es posible estimular la cóclea o el nervio auditivo, como en casos de **agenesia coclear o lesión grave del nervio coclear**. Se trata de un dispositivo semi-implantable que estimula directamente los núcleos cocleares del tronco cerebral, permitiendo una percepción auditiva básica que mejora la detección de sonidos ambientales y favorece la comunicación (SEORL, 2020).

3.5. Función en el entorno educativo

En el contexto escolar, la labor del profesional de Audición y Lenguaje (AL) resulta clave para el uso adecuado de estas prótesis. Entre sus funciones destacan la **comprobación del correcto funcionamiento de los dispositivos, la orientación a las familias y la colaboración con el profesorado** para crear entornos accesibles y favorecer la comunicación del alumnado con discapacidad auditiva (SEORL, 2020).

En conclusión, las prótesis auditivas son un pilar en la atención a la sordera, pero requieren complementarse con apoyos educativos, accesibilidad comunicativa y una visión inclusiva que tenga en cuenta los derechos y la identidad cultural de las personas sordas.

4. Ayudas técnicas: Amplificadores de señal acústica

Además de las prótesis auditivas, existen otros recursos tecnológicos que favorecen la comunicación y la accesibilidad de las personas con discapacidad auditiva en distintos entornos. Entre ellos destacan los **amplificadores de señal acústica**, dispositivos que aumentan la intensidad del volumen y transmiten la señal directamente a través de auriculares o de los propios audífonos. Su objetivo es mejorar la calidad del sonido, reducir la interferencia del ruido ambiente y facilitar la comprensión del habla, siendo especialmente útiles en contextos educativos, sociales o en el hogar, donde se requiere una potenciación individualizada del sonido (Aptent, 2017).

4.1. Amplificadores de bucle magnético

El bucle magnético transforma la señal de audio en un campo magnético, el cual es captado por prótesis auditivas compatibles con telebobina y posteriormente convertido en sonido. Este sistema es especialmente eficaz en entornos donde el ruido de fondo o la distancia con el interlocutor dificultan la comunicación.

Existen diferentes modalidades:

- Bucle de mostrador: con un alcance de menos de un metro, facilita la comunicación en interacciones individuales, como ventanillas de atención al público.

- Bucle perimetral: abarca espacios más amplios gracias a un cableado conectado a un amplificador de señal, permitiendo el acceso al sonido sin necesidad de dispositivos adicionales (Aptent, 2017).

4.2. Sistema de FM

El sistema de frecuencia modulada (FM) transmite el sonido mediante ondas de radio desde un transmisor hacia uno o varios receptores. Puede funcionar en combinación con audífonos, implantes cocleares o auriculares. En entornos educativos, es especialmente valioso porque permite que la voz del docente llegue de manera clara y directa al alumno, reduciendo el impacto del ruido ambiental y la reverberación.

Este sistema ofrece dos posibilidades de ayuda auditiva:

- A través de un bucle magnético individual, conectado al receptor.

- Mediante auriculares externos que se acoplan al dispositivo receptor (Aptent, 2017).

Las ayudas técnicas constituyen un complemento fundamental a las prótesis auditivas, ya que optimizan la accesibilidad en diferentes situaciones comunicativas. Su incorporación en la escuela, los espacios públicos y el entorno familiar contribuye de forma decisiva a la inclusión plena de las personas con discapacidad auditiva.

5. SAAC oralistas para el alumnado con discapacidad auditiva

Introducción

Los métodos oralistas se fundamentan en la palabra y la lectura labial. Su objetivo es que los niños con discapacidad auditiva adquieran y desarrollen el lenguaje oral de manera lo más semejante posible a los oyentes. Para ello, se aprovechan los restos auditivos existentes mediante prótesis auditivas o implantes cocleares, junto con el entrenamiento del habla y el apoyo en la lectura labiofacial. Dentro de este enfoque, se distinguen tres modalidades principales: el método auditivo puro, la lectura labiofacial y la Palabra Complementada (Cornett, 1967; Santana, 1999).

5.1 Método auditivo puro

El método auditivo puro se centra exclusivamente en el aprovechamiento de los restos auditivos, sin recurrir a apoyos visuales. Se aplica principalmente a personas con sorderas ligeras o moderadas, que mediante audífonos o implante coclear pueden lograr una percepción del sonido funcional y un desenvolvimiento pleno en la vida diaria. **El principal objetivo es desarrollar el lenguaje y la comunicación oral:** El fin último es que el individuo sordo pueda comunicarse y desarrollar el lenguaje basándose exclusivamente en los sonidos que aún puede percibir, utilizando sus restos auditivos.

Además, ayuda a:

- Favorecer la fluidez del lenguaje y la organización semántica de las frases.

- Reforzar la conciencia fonológica.

- Trabajar el seguimiento de ritmos, imprescindible para la prosodia y la entonación (Monfort & Juárez, 2013).

5.2 Lectura Labiofacial

La lectura labiofacial es una técnica de apoyo que permite a las personas con discapacidad auditiva **interpretar los movimientos de los labios y de la cara** del interlocutor. Aunque puede facilitar la comunicación, es muy exigente y poco eficaz si se emplea como único sistema, ya que requiere condiciones específicas:

- **Articulación clara** y a velocidad moderada del emisor, sin exageraciones.
- **Iluminación adecuada**, con luz difusa que evite sombras en el rostro.
- **Distancia óptima** entre 1 y 4 metros.
- **Frases sencillas y correctas**, evitando estructuras innecesariamente complejas.
- **Duración limitada de la actividad** (máx. 40 minutos) por la fatiga visual y cognitiva que genera.

Para su aprendizaje, existen dos enfoques:

- **Lectura labiofacial sintética**: comienza con sonidos aislados, pasa a fonemas y finalmente a palabras.
- **Lectura labiofacial analítica**: entrena frases completas, atendiendo globalmente a los órganos fonadores.

Las metodologías habituales incluyen trabajo frente al espejo, dictados mudos y diálogos simulados. Además, hay **recursos tecnológicos** que apoyan el entrenamiento:

- **DI**: aplicación que muestra los puntos fonoarticulatorios de manera aislada o en palabras.
- **SEDEA**: programa para la rehabilitación auditiva, desde la detección de sonidos cotidianos hasta el diálogo complejo.
- **Animacuentos**: cuatro cuentos infantiles en versión multimedia e impresa, que combinan motivación, comprensión y apoyo en lectura labiofacial, lengua de signos y/o lenguaje bimodal (Moreno-Torres, 2009).

5.3 Palabra Complementada (LPC)

La Palabra Complementada (LPC) es la adaptación española del sistema Cued Speech, creado en 1967 por el profesor R. Orin Cornett. Su punto de partida fue la constatación de que el alumnado sordo presentaba un nivel lector muy inferior al de sus compañeros oyentes y que esta dificultad estaba vinculada al déficit en el acceso temprano a la lengua oral.
Cornett planteó que si el habla se presentaba de forma clara y visible a los niños sordos, podrían adquirir el lenguaje oral en condiciones más similares a los oyentes (Cornett, 1967).

La LPC se define como un sistema de apoyo a la comunicación oral que combina la lectura

labial (LL) con claves manuales. Estas claves eliminan las ambigüedades inherentes a la LL, permitiendo que el habla sea visible y perceptible a través de la vista con total claridad.

A diferencia de la lengua de signos o la dactilología, la LPC no constituye un código lingüístico independiente, sino un recurso que refuerza la percepción audiovisual del habla, facilitando la adquisición de la lengua oral (Santana, 1999).

Funcionamiento del sistema

La LPC se basa en la sincronización entre los movimientos labiales y las claves manuales, que son códigos abstractos sin valor lingüístico propio, pero que clarifican lo que se articula.

Está compuesta por tres parámetros simultáneos:

- Posición de la mano en relación con el rostro (lado, barbilla, garganta), que representa las vocales.
- Configuración de la mano, con ocho formas diferentes que representan las consonantes.
- Movimiento de la mano, que acompaña a las sílabas (directas o indirectas) y marca su ritmo.

El resultado es la representación de sílabas completas (CV), muy frecuente en español, lo que permite que el niño asocie rápidamente la percepción visual con la segmentación fonológica y ortográfica.Las posiciones de la mano en relación al rostro (lado, barbilla, garganta).

Gracias a esta organización, el habla se presenta como un conjunto de sílabas claras y completas, eliminando las ambigüedades habituales de la lectura labial. Esto tiene una serie de beneficios directos en el desarrollo del alumnado sordo. En primer lugar, permite que los niños perciban el habla de forma más precisa y continua, como lo haría un oyente a través del canal auditivo. En segundo lugar, favorece la adquisición natural del lenguaje oral cuando se introduce tempranamente en el entorno familiar, lo que incide de manera positiva en la construcción de la conciencia fonológica y en el aprendizaje de la lectoescritura.

Además, al presentar las sílabas de manera visible, la LPC se adapta muy bien a lenguas como el español, caracterizadas por su transparencia fonológica. Esto facilita que el alumnado pueda establecer una relación directa entre lo que observa en la boca, el gesto manual y la representación escrita de los sonidos, reforzando así tanto la comprensión como la producción del lenguaje (Santana, 1999; Torres & Moreno, 2012).
Su eficacia es máxima si se introduce en los **primeros tres años de vida**. La exposición después de los tres años sigue cumpliendo la función de desambiguar la LL (lectura labial), incluso con mayor seguridad que antes, haciendo visible el habla, como se ha podido comprobar en sujetos oyentes adultos, pero disminuye su impacto sobre el desarrollo lingüístico a medida que se retrasa su aplicación (Santana, 1999). Estos resultados apoyan el uso prioritario de programas

orales en intervención temprana.

6. SAAC gestuales para el alumnado con discapacidad auditiva

6.1 Dactilología

La dactilología, también conocida como alfabeto manual, es un sistema de comunicación que representa cada letra del alfabeto mediante un gesto manual único. Aunque fue concebida hace más de tres siglos para facilitar el aprendizaje de la lengua escrita en personas sordas, actualmente se reconoce como una herramienta integral dentro de las lenguas de señas, especialmente cuando se requiere expresar términos propios de la lengua oral que no tienen equivalente directo en la lengua de signos (Solé, 2013).

A diferencia de los signos simultáneos característicos de las lenguas de señas, la dactilología es secuencial: cada letra se articula de forma individual y en un orden específico. Esta particularidad permite funcionar como un puente entre la lengua oral y la lengua de signos, combinando elementos de ambas (Barañano, 2017). Además, su uso puede facilitar la inclusión escolar, permitiendo a los estudiantes oyentes familiarizarse con el alfabeto manual y la cultura sorda.

Diversos estudios han documentado los beneficios de la dactilología en contextos educativos. Por ejemplo, investigaciones en escolares sordos han evidenciado mejoras en la decodificación lectora, la atención y la participación activa en el aula gracias al uso del alfabeto manual como soporte lingüístico (Santana, 1999; Díaz & Gómez, 2020). Además, su práctica favorece habilidades psicomotrices finas, lo que contribuye indirectamente al desarrollo cognitivo y académico del alumnado.

Un aspecto importante que considerar es que la dactilología es un SAAC lento y de procesamiento secuencial, lo que limita su velocidad de comunicación. Por esta razón, suele emplearse en perfiles muy concretos, como en personas sordociegas o en aquellos estudiantes que requieren un apoyo individualizado para la adquisición de la lengua escrita (López & Ruiz, 2018).

Aunque la dactilología no reemplaza la lengua de signos, su integración en el proceso educativo puede enriquecer la comunicación y el aprendizaje de los estudiantes sordos, siempre que se adapte a las necesidades individuales y al ritmo de cada usuario. Su valor es especialmente relevante en la educación inclusiva de personas con sordoceguera o con limitaciones de acceso auditivo significativas.

6.2 Comunicación Bimodal

El término **bimodal** fue introducido por Schlesinger (1978) para designar la combinación de dos modalidades: oral-auditiva y visual-gestual. Por tanto, una comunicación se considera bimodal cuando se utiliza simultáneamente el habla y los signos. Esto permite que los estudiantes con discapacidad auditiva perciban el mensaje por **dos vías complementarias**:

- **Vía auditiva**, cuya eficacia depende de los restos auditivos del alumno y del entrenamiento auditivo recibido.
- **Vía visual**, mediante signos de la lengua de signos, lectura labial, gestos naturales y expresiones faciales.

En la práctica educativa, la comunicación bimodal suele referirse principalmente a la modalidad **oral-manual**, en la que se combina la lengua oral con signos manuales para favorecer la comprensión. Este enfoque permite que el mensaje oral se complemente visualmente, lo que facilita la adquisición del lenguaje y la participación en el aula (Benson & Shaffer, 2000).

La comunicación bimodal puede ajustarse a la lengua oral en distintos grados. Algunos sistemas respetan estrictamente las reglas morfosintácticas del lenguaje hablado, mientras que otros se adaptan para facilitar la comprensión sin introducir signos fuera del vocabulario del lenguaje de signos. Esto permite atender a las necesidades educativas de alumnos con distintos niveles de pérdida auditiva, proporcionando un acceso más completo al lenguaje (Benson & Shaffer, 2000). Es importante diferenciar **bimodalidad** de **bilingüismo**. En la comunicación bimodal se utiliza una sola lengua (oral), aunque con dos modos de expresión simultáneos (oral y gestual) para una mayor estimulación y comprensión. En cambio, el bilingüismo implica el uso de dos lenguas diferentes, cada una con su gramática y vocabulario propios.

6. 2.1. Características de la comunicación bimodal

La comunicación bimodal presenta características que facilitan su implementación educativa y su aceptación por parte de profesionales y familias:

- Es fácil de aprender y usar, no requiere grandes recursos cognitivos ni tiempo de preparación, lo que facilita la comprensión y expresión en interacciones con oyentes y con iguales.
- Permite superar el “bloqueo comunicativo” que aparece por la falta de un código común entre educadores y familias de niños sordos.
- Es un **sistema aumentativo de comunicación** que no depende de instrumentos externos, promoviendo la espontaneidad y la interacción directa.
- Es versátil y adaptable a distintas patologías y contextos comunicativos.
- Facilita la comunicación cuando la expresión oral es poco inteligible, apoyando la relación con iguales y docentes.
- El apoyo gestual puede favorecer la producción verbal y la construcción de enunciados estructurados.

6.2.2. Aspectos fundamentales en la enseñanza/aprendizaje de la comunicación bimodal.

Para asegurar la efectividad de la comunicación bimodal, se deben considerar los siguientes aspectos:

- Mantener constancia en la práctica para no ralentizar el ritmo comunicativo.
- Presentar el lenguaje en **contextos significativos**, relacionados con los intereses y experiencias del alumno.
- Ofrecer estructuras lingüísticas ricas y variadas, evitando la reducción excesiva de vocabulario o frases aisladas.
- Facilitar la lectura labial: el alumno debe mirar la cara del docente mientras se comunica.

- Hablar de forma clara, articulando correctamente y sin exagerar los movimientos labiales.
- Proporcionar **pistas adicionales** para la comprensión: expresividad facial, gestos y apoyos visuales.

La combinación de estas estrategias permite que la comunicación bimodal sea un recurso educativo eficaz, mejorando el acceso al lenguaje oral y la participación en el aula (Benson & Shaffer, 2000).

6.3 Lengua de Signos

Los primeros estudios lingüísticos sobre la lengua de signos se remontan a 1960 en Estados Unidos, cuando William C. Stokoe, lingüista de la Universidad de Gallaudet, propuso que la lengua de signos americana (ASL) debía considerarse una lengua natural, comparable a las lenguas orales. Stokoe introdujo el concepto de "querología" para describir la fonología de las lenguas de signos, utilizando el término "querema" para referirse a las unidades mínimas de significado, análogas a los fonemas en las lenguas orales. Este enfoque revolucionó la percepción de las lenguas de signos, otorgándoles el estatus de lenguas completas y estructuradas (Stokoe, 1960).

Las lenguas de signos se caracterizan por una modalidad viso-manual, en la que la información se transmite principalmente a través de la visión y el movimiento de las manos. A diferencia de las lenguas orales, que son acústico-vocales, las lenguas de signos emplean articuladores manuales y no manuales para la producción y recepción del mensaje.

6.3.1 Parámetros formativos

Los signos en las lenguas de signos se componen de varios parámetros que permiten distinguir un signo de otro. Estos parámetros incluyen:

- **Configuración de la mano**: la forma que adopta la mano o las manos al realizar el signo.
- **Lugar de articulación**: la ubicación en el espacio donde se realiza el signo.
- **Movimiento**: el desplazamiento de la mano o las manos durante la realización del signo.
- **Orientación de la mano**: la dirección en la que la palma de la mano está orientada.
- **Contacto de la mano con el cuerpo**: la interacción física entre la mano y el cuerpo del signante.
- **Expresiones no manuales**: movimientos de la cabeza, ojos, labios y otras partes del cuerpo que acompañan al signo y aportan significado adicional (Sandler, 2012).

Estos parámetros permiten que las lenguas de signos sean lenguas visuales completas, con su propia fonología, morfología, sintaxis y semántica, estructuradas de manera distinta pero igualmente compleja que las lenguas orales.

Morfología y sintaxis

En las lenguas de signos, la morfología se refiere a la formación de palabras a partir de unidades más pequeñas, los morfemas, que pueden ser libres (signos independientes) o ligados (añadidos a otros signos). La sintaxis, por su parte, estudia cómo se combinan estos signos para formar oraciones y expresar relaciones gramaticales. Una característica distintiva de la sintaxis en las lenguas de signos es el uso del espacio tridimensional para establecer relaciones entre los

elementos de la oración, lo que permite una organización espacial de la información (Aronoff, Meir, & Sandler, 2005).

Semántica

La semántica en las lenguas de signos se ocupa del significado de los signos y de cómo se combinan para formar significados más complejos. Aunque la investigación en este campo es más limitada, se ha identificado que las lenguas de signos utilizan mecanismos como la composición y la sinécdoque gestual para ampliar y modificar los significados de los signos existentes, permitiendo una rica expresión semántica (Aronoff et al., 2005).

6.3.2 Diferencias con otros sistemas de comunicación

Es fundamental distinguir las lenguas de signos de otros sistemas de comunicación utilizados por personas con discapacidad auditiva, como la lectura labial, la lengua oral con apoyo gestual (como la comunicación bimodal) o la lengua oral con signos manuales (como la LPC). Mientras que las lenguas de signos son lenguas naturales con una estructura lingüística propia, estos otros sistemas suelen ser más limitados y no poseen la complejidad lingüística de las lenguas de signos. Por ejemplo, la lectura labial depende de la capacidad de percibir y procesar visualmente los movimientos de los labios, lo que puede ser difícil para muchas personas sordas. La comunicación bimodal combina la lengua oral con signos manuales, pero no siempre respeta la gramática y estructura de una lengua de signos completa. Las lenguas de signos son lenguajes completos y naturales, con su propia fonología, morfología, sintaxis y semántica.

7. TIC y discapacidad auditiva

Para el entrenamiento de los restos auditivos, se ha utilizado tradicionalmente el Sistema Universal Verbotonal de Audición Guberina (SUVAG), desarrollado por Guberina en la década de 1960. Este dispositivo amplifica y filtra el habla para facilitar su percepción, especialmente en frecuencias óptimas para personas con pérdida auditiva (Cañete, 2010).

Además, existen herramientas digitales de apoyo a la intervención logopédica que proporcionan retroalimentación visual (*biofeedback*), como **icSpeech Professional Edition** y **LinguaView 3D**. Estas herramientas permiten visualizar diferentes aspectos del habla y de la articulación, facilitando el aprendizaje y la mejora de la pronunciación.

En la actualidad, la rehabilitación auditiva se ha enriquecido con aplicaciones móviles diseñadas para mejorar la percepción auditiva y el lenguaje en personas con pérdida auditiva. Estas herramientas permiten un entrenamiento personalizado y accesible, complementando los dispositivos auditivos tradicionales. Entre las aplicaciones más destacadas se encuentran:

- **Coocleando**: Aplicación dirigida a niños con implantes cocleares, que ofrece ejercicios interactivos para mejorar la discriminación auditiva, la comprensión del habla y la memoria auditiva.
- **ReDi** (MED-EL): Aplicación que utiliza inteligencia artificial para proporcionar

entrenamiento auditivo personalizado, permitiendo a los usuarios practicar la comprensión del habla en diversos idiomas.

- **CoPilot** (Cochlear): Aplicación interactiva que ofrece actividades y recursos para mejorar las habilidades auditivas y de comunicación, adaptadas a usuarios de implantes cocleares.
- **AudioKey 3** (MED-EL): Aplicación que permite controlar y personalizar la experiencia auditiva de usuarios de implantes cocleares, incluyendo ajustes de volumen y programas de sonido.
- **HearCare MED-EL**: Aplicación que facilita la programación remota y el ajuste de dispositivos auditivos, permitiendo a los profesionales de la salud auditiva realizar ajustes sin necesidad de una cita presencial. medel.com

Estas aplicaciones representan avances significativos en la rehabilitación auditiva, ofreciendo soluciones personalizadas y accesibles para mejorar la calidad de vida de las personas con pérdida auditiva.

BIBLIOGRAFÍA

Almazán, M. E. (2009). Los sistemas aumentativos y/o alternativos de la comunicación. *Innovación y Experiencias*, 45(6), 1-9.

American Speech-Language-Hearing Association. (2021). *Types and degrees of hearing loss*. ASHA.

Aronoff, M., Meir, I., & Sandler, W. (2005). The paradox of sign language morphology. *Language, 81*(2), 301–344. https://doi.org/10.1353/lan.2005.0070

Augé, C., & Escoin, J. (2003). Tecnologías de ayuda y sistemas aumentativos y alternativos de comunicación en personas con discapacidad motora. En F. Alcantud & F. J. Soto (Coords.), *Tecnologías de ayuda en personas con trastornos de comunicación* (pp. 139-160).

Barañano, M. (2017). *La dactilología en la educación de personas sordas: historia y aplicaciones actuales*. Editorial Universidad de Sevilla.

Basil Almirall, C., & Soro Camats, E. (1995). *Discapacidad motora, interacción y adquisición del lenguaje: sistemas aumentativos y alternativos de comunicación*. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia, Centro de Publicaciones.

Cantos Vilaplana, C. (2022). *Guía informativa sobre el uso del Sistema Aumentativo y Alternativo de Comunicación. Prólogo para familiares y/o cuidadores principales de niños y niñas usuarios de este dispositivo*.

Cerino, R., Pinto, D., & Vergara, S. (2023). Representación pictográfica del lenguaje Toki-Pona para su uso en sistemas aumentativos y alternativos de comunicación. *Computación y Sistemas, 27*(2), 569-580.

Clínic Barcelona. (2022). *Sordera: definición*. Hospital Clínic de Barcelona.

Díaz, P., & Gómez, R. (2020). Alfabeto manual y aprendizaje lector en estudiantes sordos: evidencia empírica. *Revista de Educación Inclusiva, 13*(2), 45-59.

Figueredo Sánchez, J. (2020). *Sistemas aumentativos y alternativos de comunicación*. Ediciones Paraninfo, SA.

González, L. M. M., Molero, M. P., Mora, C. T. E., & Ortega, M. G. (2022). Percepciones profesionales sobre las barreras para implementar un sistema aumentativo alternativo de comunicación de alta tecnología. *Bordón: Revista de pedagogía, 74*(2), 45-62.

González, P. M. (2003). Sistemas alternativos y aumentativos de comunicación (SAAC) y accesibilidad: Bases teóricas de los SAAC. *Puertas a la lectura, 4*, 129-136.

Guerra, M. F. C., Franco, K. J. Z., & Pincay, G. A. A. (2023). Trastorno del Espectro Autista y sistemas aumentativos y alternativos de comunicación. *Revista InveCom/ISSN en línea: 2739-0063, 3*(2), 1-23.

Humphries, T., Kushalnagar, P., Mathur, G., Napoli, D. J., Padden, C., Rathmann, C., & Smith, S. R. (2014). Language acquisition for deaf children: Reducing the harms of zero tolerance to the use of alternative approaches. *Harm Reduction Journal, 11*(25), 1-9.

Ladd, P. (2003). *Understanding Deaf Culture: In Search of Deafhood*. Multilingual Matters.

López, F., & Ruiz, A. (2018). SAAC y perfiles específicos: la dactilología en la sordoceguera. *Revista Iberoamericana de Discapacidad y Educación, 10*(1), 22-37.

Marín Martínez, A. (2019). Sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. *Revista profesional de investigación, docencia y recursos didácticos, 104*, 235-240.

Mayberry, R. I. (2002). Cognitive development in deaf children: The interface of language and perception in neuropsychology. En S. J. Segalowitz & I. Rapin (Eds.), *Handbook of Neuropsychology* (2nd ed., Vol. 8, pp. 71–107). Elsevier.

Ministerio de Sanidad. (2024). *Cribado neonatal de hipoacusia: Información general*. Gobierno de España.

Naciones Unidas. (2006). *Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad*. ONU.

Organización Mundial de la Salud. (2001). *Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF)*. OMS.

Organización Mundial de la Salud. (2021). *Deafness and hearing loss*. OMS.

Petitto, L. A. (2000). On the biological foundations of human language. En M. L. Galaburda et al. (Eds.), *The New Cognitive Neurosciences* (pp. 763–779). MIT Press.

Piña, N. B., & Belda-Torrijos, M. (2022). El Trastorno del espectro autista y los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación. *EA, Escuela Abierta, 25*, 15-27.

Pauta Ipiales, J. M., & Casco Guamán, P. D. (2023). Los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación para estimular la interacción en niños autistas dentro del aula de clases. *Revista Científica UISRAEL, 10*(3), 171-187.

Santana, C. (1999). *Sistemas aumentativos de comunicación para la discapacidad auditiva*. Madrid: Ministerio de Educación.

Schlesinger, H. S. (1978). The acquisition of bimodal language. En H. S. Schlesinger & Namir (Eds.), *Sign language of the deaf. Psychological, linguistic and sociological perspectives*. New York.

Schlesinger, H. S., & Meadow, K. P. (1972). *Sound and sign: Childhood deafness and mental health*. University of California Press.

Sandler, W. (2012). The phonological organization of sign language. *Frontiers in Psychology, 3*, 1–12. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2012.00325

Solé, C. (2013). *Introducción a la lingüística de las lenguas de signos*. Barcelona: Editorial UOC.

Stokoe, W. C. (1960). *Sign language structure: An outline of the visual communication systems of the American Deaf*. Studies in Linguistics: Occasional Papers, No. 8. Buffalo: Department of Anthropology and Linguistics, University of Buffalo.

Tamarit, J. (1989). Uso y abuso de los sistemas alternativos de comunicación. *Comunicación, lenguaje y educación, 1*(1), 81-94.

Vega Llobera, F., & Gràcia Garcia, M. (2016). Asesoramiento a docentes en el uso de un sistema aumentativo y alternativo de comunicación. *Revista de Investigación en Logopedia, 6*(2), 169-202.